

1.1.6.2 세라믹·기능성 코팅

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.6 분리막

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

코팅

기존 막 위에 세라믹·고분자·기능층을 더한 구조다.

기능 분리

열 지지·젖음·계면 반응·이온 전달 중 어떤 목표인지 명시한다.

핵심 내용

코팅의 열·젖음 특성 이점과 두께·저항·접착의 영향을 함께 본다.

역할과 작동 원리

세라믹 코팅은 치수 안정성·젖음·계면을 바꿀 수 있지만 입자·바인더·두께·공극에 따라 저항·박리·취급도 변한다. 세라믹이라는 이름만으로 분리막 안전성을 보증하지 않는다. [1]

기능성 층은 이온·용해 중간체·재고·계면에 관여할 수 있다. 원래 막의 기능과 첨가 층의 효과를 무코팅 대조·두께·조성·전해질 조건에서 분리해 비교한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 기재20 μm 에 양면 각각2 μm 면 총24 μm . 코팅을 추가한 질량·저항·공극 변화는 두께만으로 정할 수 없다. 에너지 계산에는 추가 비활성 질량을 포함한다.

결과를 좌우하는 조건

기재·코팅 재료·바인더·양면/단면·두께·기공·박리·온도·전해질을 기록한다. 초기 젖음 향상과 장기 계면·열 기능을 따로 검증한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 분리막 기능층 연구는 무음극 Li 재고·계면을 조절했다. 특정 전지에서의 결과와 범용 분리막 특성을 구별한다. [1]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
코팅 박리	표면·단면·박리와 입자 이동을 비교한다.	기재의 강도만으로 코팅 접착을 판단하지 않는다.
저항·공극 변화	EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)·흡액·공극과 두께를 연결한다.	젖음 향상이 항상 낮은 최종 저항을 뜻하지 않는다.
기능층 부반응	효율·기체·계면·재고를 비교한다.	첨가층 유래 반응을 저장 활물질 반응으로 섞지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 기능성 분리막이 좋아졌다고 쓸 때 무엇을 비교해야 하는가?
2. 코팅 박리를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 동일 기재·전해질·전극 조건에서 목표 기능과 추가 질량·저항·접착·장기 반응을 비교한다.
2. 표면·단면·박리와 입자 이동을 비교한다. 기재의 강도만으로 코팅 접착을 판단하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Multiscale interfacial stabilization via prelithiation separator engineering for Ah-level anode-free lithium batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-59521-8>

[2] Celgard 2325: 25 μm PP/PE/PP 삼층 분리막 공식 자료 (2026-01)

https://www.celgard.com/storage/components/2325_com_data_2026-01.pdf

[3] Gamry, EIS in Wetting of Li-ion Battery Materials

<https://www.gamry.com/application-notes/EIS/eis-wetting-li-ion-battery-materials/>

이후 연계학습

- 1.1.6.1 PE·PP계
- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막
- 1.1.5.2 고체 전해질